

exp-fips203-decompress-unified-int-vec-k4

FIPS 203 统一整数 Decompress_d 向量实施方案

ascendc 工程

2026-07-10

摘要

本文档描述 `examples/incubating/exp-fips203-decompress-unified-int-vec-k4/` 在 Ascend910B / AIV-only 单 launch 上实现 FIPS 203 §4.2.1 **Decompress_d** 的统一整数舍入路径。公式: $\text{Decompress}_d(c) = (c \cdot q + 2^{d-1}) \gg d$; 默认 **int32 全向量** 三条指令 (Muls/Adds/ShiftRight)。较旧 `pass-f203-decompress-d-vec-k4` 新增 **d=1** 档位并与 Compress 共用 F203_UNIFIED_ROUND_D。

1 数学语义

1.1 输入输出

- 输入 `comp.bin`: $N = 256$ 个 int32, 各 $c \in [0, 2^d - 1]$ 。
- 输出 `poly.bin`: N 个 int32, 解压后 Z_q 代表元。
- $d \in \{1, 4, 5, 10, 11\}$; $\text{bias} = 2^{d-1}$ (如 $d=11$ 时 1024)。

1.2 数值安全

$d \leq 11$ 时 $c \cdot q < 2^{11} \cdot 3329 \approx 6.8 \times 10^6$, int32 乘加无溢出。

2 设备实现

2.1 核函数

`decompress_unified_int_custom(AIV-only, blockDim=1)` 调用共享头 `poly_decompress_unified_local`。

2.2 向量路径 (默认)

`DECOMPRESS_UNIFIED_INT_VEC=1`:

$$\text{tmp} \leftarrow c \cdot q; \quad \text{tmp} \leftarrow \text{tmp} + \text{bias}; \quad \text{out} \leftarrow \text{tmp} \gg d$$

仅需 1 路 scratch tmp (长度 N)。

2.3 标量对照

`DECOMPRESS_UNIFIED_INT_VEC=0`: 逐系数 GetValue/SetValue。

3 Golden 与验收

- Golden: decompress_unified_int_ref.c。
- 命令: `bash run.sh -r cpu -v Ascend910B4`; 代表档 F203_UNIFIED_ROUND_D=11 SIM_DIRECT=1
`bash run.sh -r sim -v Ascend910B4`。
- 验收: output/poly.bin 与 golden 一致。
- 生产集成: stable Decrypt unpack (d=5/11) 已内联同公式; 本 exp 为单算子隔离探针。

4 性能参考 (SIM d=4/11)

tick $\approx$ 3215 (与 d 弱相关, 固定 3 条向量指令 + 搬运)。